



CS231n: Học sâu cho Thị giác máy tính

Mùa xuân năm 2026

Bài giảng 1 - Phần 2 - Tổng quan

Mùa xuân năm 2026

Lập trình cảm xúc??



Tập chỉ đánh giá công nghệ MIT

Bài tập CS231n??



Tập phim "Hot Dog - Not Hot Dog" của loạt phim Silicon Valley (Mùa 4, Tập 4, có tựa đề "Lỗi máy chủ", được phát sóng lần đầu vào ngày 14 tháng 5 năm 2017.

Giảng viên



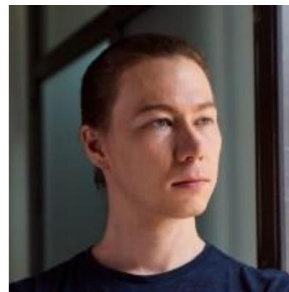
Fei Fei Li



Ehsan Adeli



Zane Durante



Justin Johnson



Tiange Xiang

Teaching Assistants

Trợ giảng



Aditesh Kumar
(Head CA)



Keshigeyan
Chandrasegaran



Mark Endo



Aniket Gupta



Wenlong Huang



Chaitanya Patel



Yash Shah



Karan Singh



Bailey Trang



Heng Yu



Koven Yu



Cristóbal Eyzaguirre



Fangrui Huang



Eris Zhang



Favour Nerrise



Yalcin Tur



June Zheng



Yang Zheng

Giải thưởng IEEE PAMI Longuet-Higgins

Giải thưởng này vinh danh MỘT bài báo về Thị giác máy tính được công bố trong vòng mười năm qua có tác động đáng kể đến nghiên cứu về thị giác máy tính.

Tại CVPR 2019, nó đã được trao cho bài báo ImageNet gốc năm 2009



Chương trình nghị sự hôm nay

- Lịch sử ngắn gọn về thị giác máy tính • Tổng quan về CS231n

Tổng quan về CS231n

- Kiến thức cơ bản về học sâu
- Nhận thức và hiểu biết về thế giới thị giác
- Trí tuệ thị giác tạo sinh và tương tác
- Các ứng dụng và ý nghĩa hướng đến con người

Những kiến thức cơ bản về học sâu

- Phân loại ảnh: Một nhiệm vụ cốt lõi trong thị giác máy tính



→ con mèo

Hình ảnh này của Pix-It
được cấp phép theo CC-BY 2.0

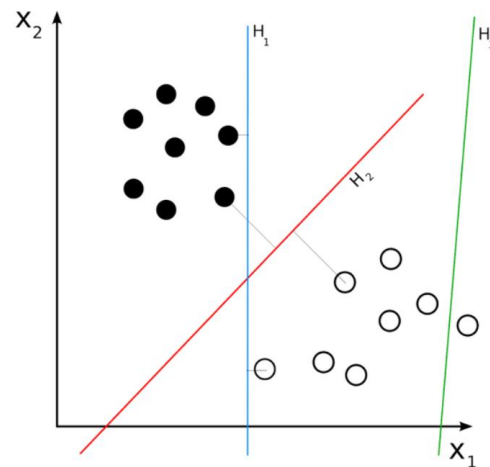
Những kiến thức cơ bản về học sâu

- Phân loại ảnh: Một nhiệm vụ cốt lõi trong thị giác máy tính



Hình ảnh này của Flickr
được cấp phép theo CC-BY 2.0.

→ con mèo



Bộ phân loại tuyến tính

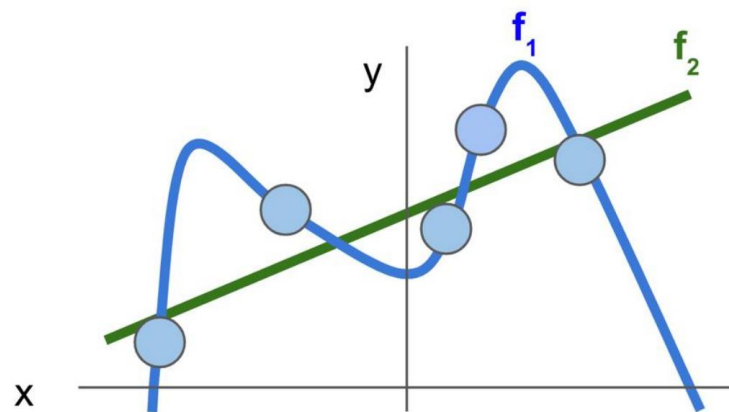
Những kiến thức cơ bản về học sâu

- Phân loại ảnh: Một nhiệm vụ cốt lõi trong thị giác máy tính



Hình ảnh này của Flickr
được cấp phép theo CC-BY 2.0

→ con mèo



Điều chỉnh và tối ưu hóa

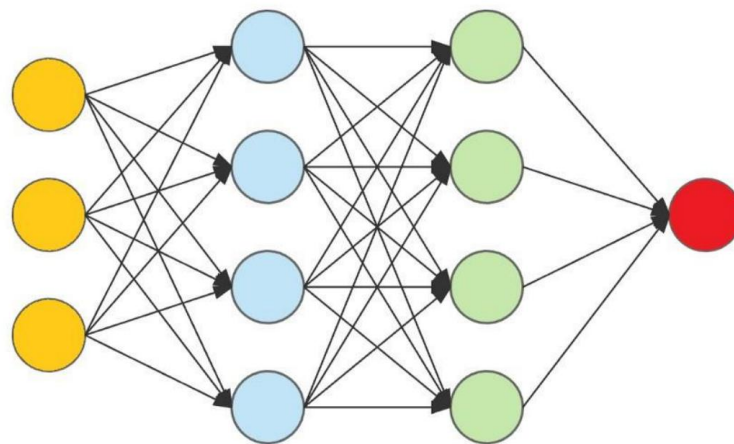
Những kiến thức cơ bản về học sâu

- Phân loại ảnh: Một nhiệm vụ cốt lõi trong thị giác máy tính



Hình ảnh này của Pix-17a
được cấp phép theo CC-BY 2.0

→ con mèo

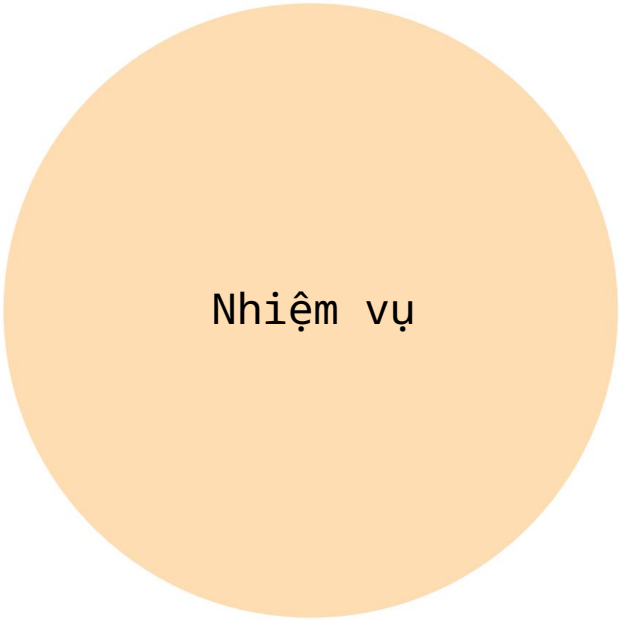


Mạng thần kinh

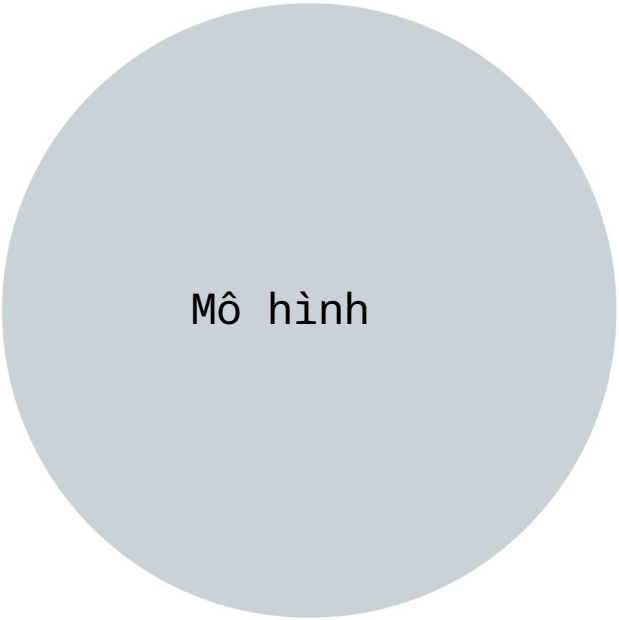
Tổng quan về CS231n

- Kiến thức cơ bản về học sâu
- Nhận thức và hiểu biết về thế giới thị giác
- Trí tuệ thị giác tạo sinh và tương tác
- Các ứng dụng và ý nghĩa hướng đến con người

Nhận thức và hiểu biết về thế giới thị giác

A large orange circle with the text "Nhiệm vụ" centered inside it.

Nhiệm vụ

A large blue circle with the text "Mô hình" centered inside it.

Mô hình

Các nhiệm vụ vượt ra ngoài phạm vi phân loại hình ảnh

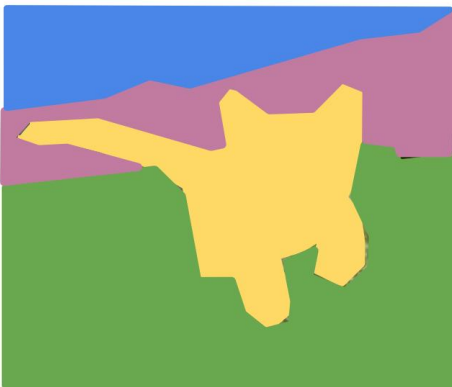
Phân loại



CON MÈO

Không có phạm vi không gian

Ngữ nghĩa
Phân đoạn



CỎ, MÈO, CÂY,

BẦU TRỜI

Không có vật thể nào, chỉ có pixel.

Sự vật
Phát hiện



CHÓ, CHÓ, MÈO

Nhiều đối tượng

Ví dụ
Phân đoạn



CHÓ, CHÓ, MÈO

Hình ảnh này là CC0 phạm vi công cộng

Các nhiệm vụ vượt ra ngoài phạm vi phân loại hình ảnh

Bảng hình

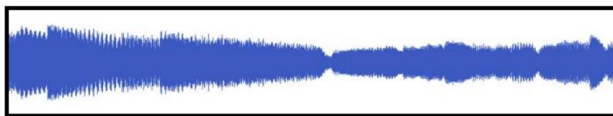
Phân loại



Chạy? Nhảy?

Video đa phương thức

Hiểu biết

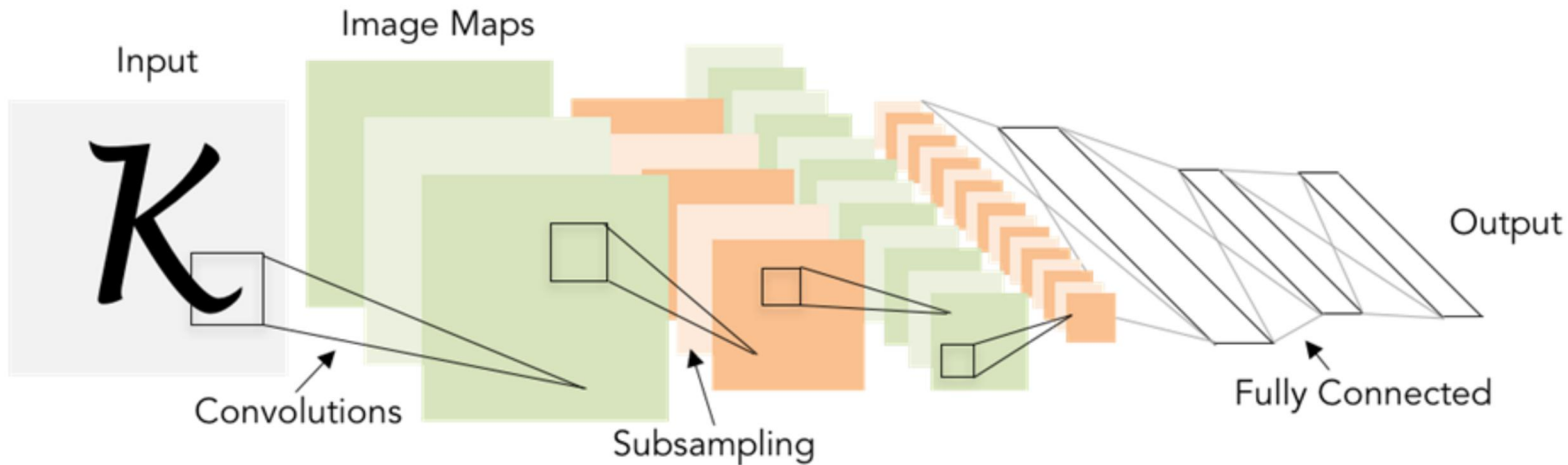


Trực quan hóa &

Hiểu biết



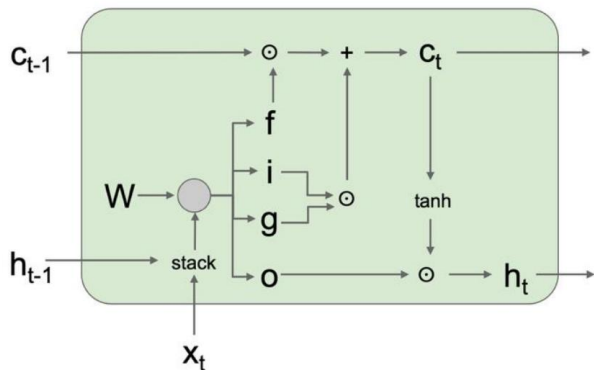
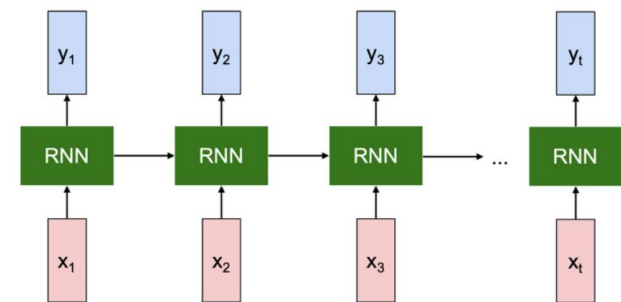
Các mô hình vượt ra ngoài mạng nơ-ron đa lớp (Multi-Layer Perceptron)



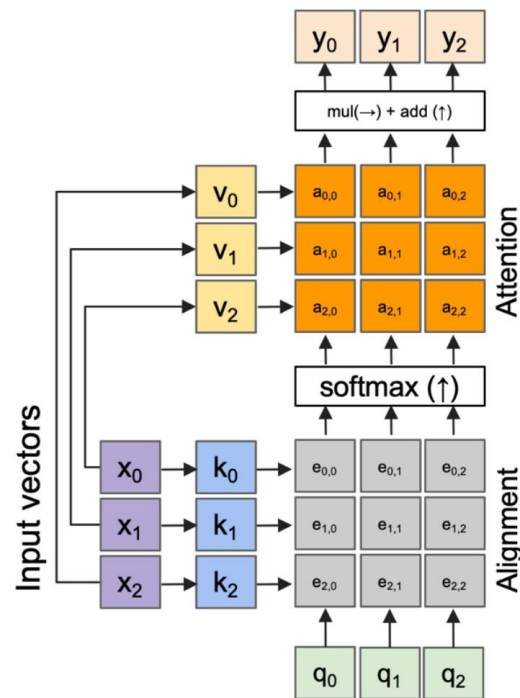
Hình minh họa của LeCun et al. 1998 từ bài giảng CS231n 2017, Bài 1

Mạng nơ-ron tích chập

Các mô hình vượt ra ngoài mạng nơon đa lớp (Multi-Layer Perceptron)



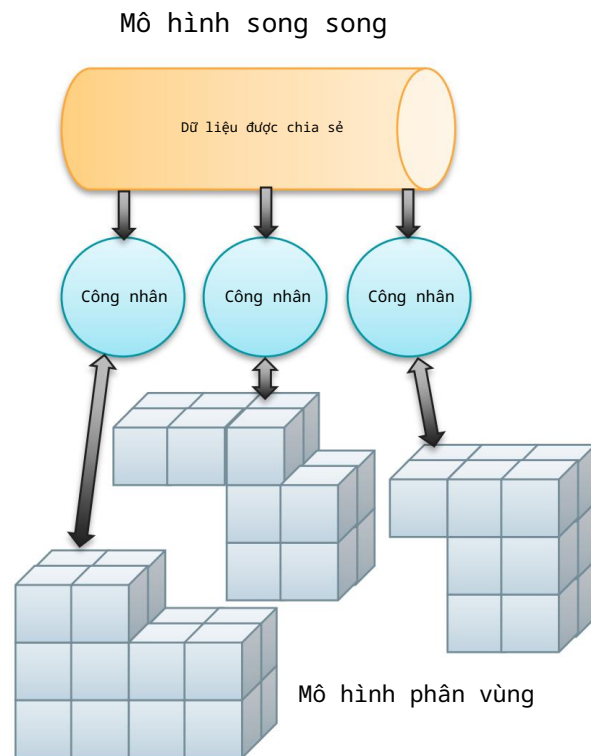
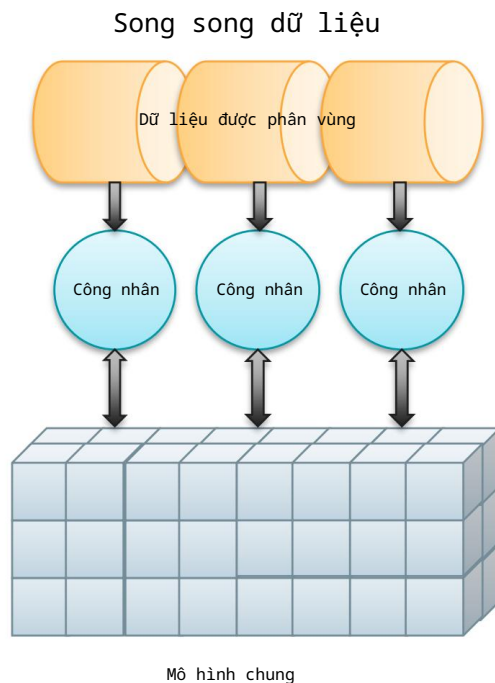
Mạng thần kinh hồi quy



Cơ chế chú ý / Máy biến áp

Đào tạo phân tán quy mô lớn

- Huấn luyện các mô hình lớn trên tập dữ liệu lớn nhanh hơn
- Vượt xa giới hạn của một GPU/máy đơn lẻ
- Bằng cách nào?
 - Song song hóa dữ liệu: Sao chép mô hình đến tất cả các máy chủ, chia nhỏ dữ liệu
 - Song song hóa mô hình: Chia nhỏ mô hình trên nhiều thiết bị
 - Cập nhật độ dốc đồng bộ so với không đồng bộ

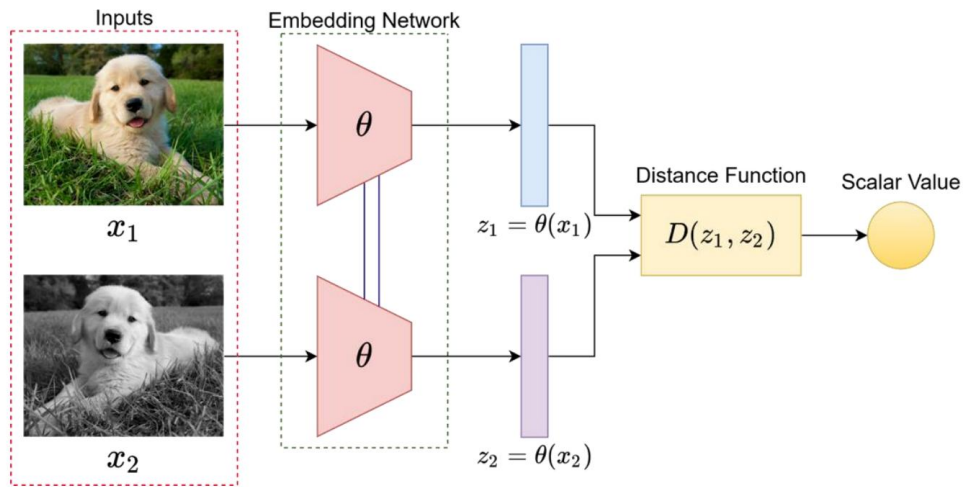


Tổng quan về CS231n

- Kiến thức cơ bản về học sâu
- Nhận thức và hiểu biết về thế giới thị giác
- Trí tuệ thị giác tạo sinh và tương tác
- Các ứng dụng và ý nghĩa hướng đến con người

Vượt xa khả năng nhận dạng 2D

Vượt ra ngoài nhận dạng 2D: Học tự giám sát



Ảnh do Rohit Kundu cung cấp.

Không có chú thích thủ công
Cần có nhãn!



Vượt ra ngoài nhận dạng 2D: Mô hình tạo sinh



Chuyển đổi phong cách

Vượt ra ngoài nhận dạng 2D: Mô hình tạo sinh

Hình ảnh này thuộc phạm vi công cộng



“Những chú gấu bông đang thực hiện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo mới dưới nước bằng công nghệ những năm 1990”

DALL-E 2

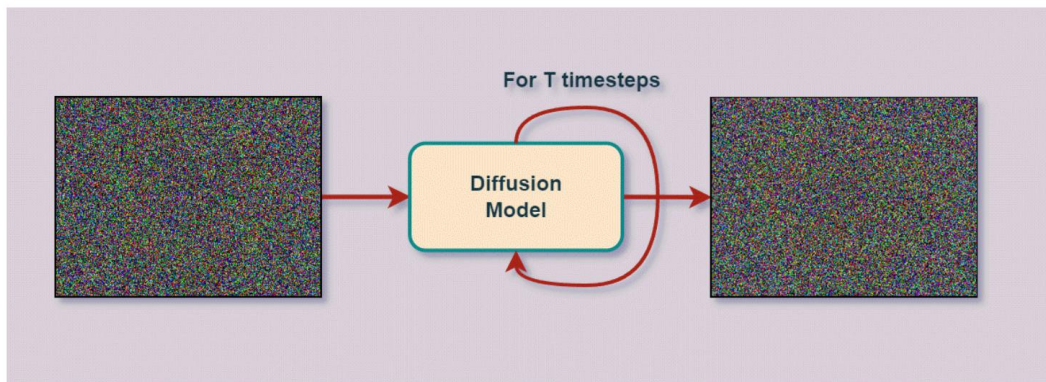


“Được thể hiện theo phong cách nghệ thuật gấp giấy origami tinh xảo với những nếp gấp góc cạnh phức tạp và những đường gấp sắc nét. Một mô hình nhiều lớp mô tả một con phố nhỏ xinh xắn trong khu phố hoàn toàn được làm từ giấy gấp - những ngôi nhà với mái nhà sắc nét, hàng rào trắng thẳng tắp và những bông hoa cùng bụi hồng xếp lớp, hình học với màu sắc giấy rực rỡ. Ánh sáng tập trung làm nổi bật chiều sâu. Một chú mèo origami sống động, thân mình được chia thành các đoạn bởi những nếp gấp sắc nét rõ ràng, di chuyển với những bước đi có chủ đích dọc theo vỉa hè bằng giấy. Các chi của nó chuyển động từng đoạn, giữ nguyên những nếp gấp sắc nét khi nó di chuyển. Góc nhìn theo dõi mượt mà dọc theo chú mèo, hé lộ từng lớp chi tiết của khu phố giấy cuộn trôi qua, làm nổi bật chiều sâu và không gian hình học của cảnh vật.”

Veo

Vượt ra ngoài nhận dạng 2D: Mô hình tạo sinh

Tạo ảnh bằng cách sử dụng mô hình khuếch tán

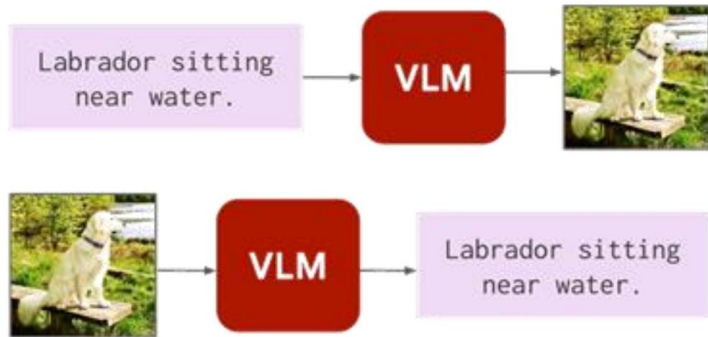


<https://learnopencv.com/image-generation-using-diffusion-models/>

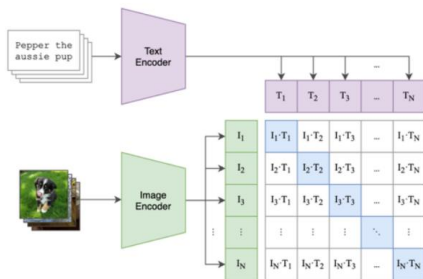
Trong Bài tập 3, bạn sẽ học và triển khai một mô hình tạo sinh để tạo ra biểu tượng cảm xúc từ dữ liệu văn bản đầu vào.



Vượt ra ngoài nhận dạng 2D: Mô hình ngôn ngữ thị giác



Yasunaga, Michihiro và cộng sự. "Truy xuất mô hình ngôn ngữ đa phương thức tăng cường." bản in trước arXiv arXiv:2211.12561 (2022).

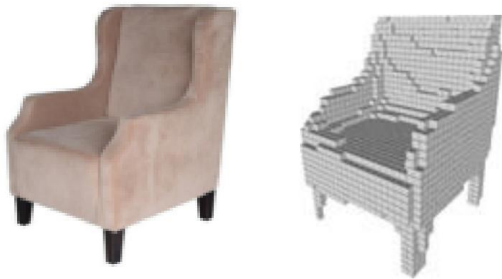


Huấn luyện trước tương phản trong CLIP. Các ô vuông màu xanh lam là các cặp mà chúng ta muốn tối ưu hóa độ tương đồng. Hình ảnh được lấy từ <https://github.com/openai/CLIP>

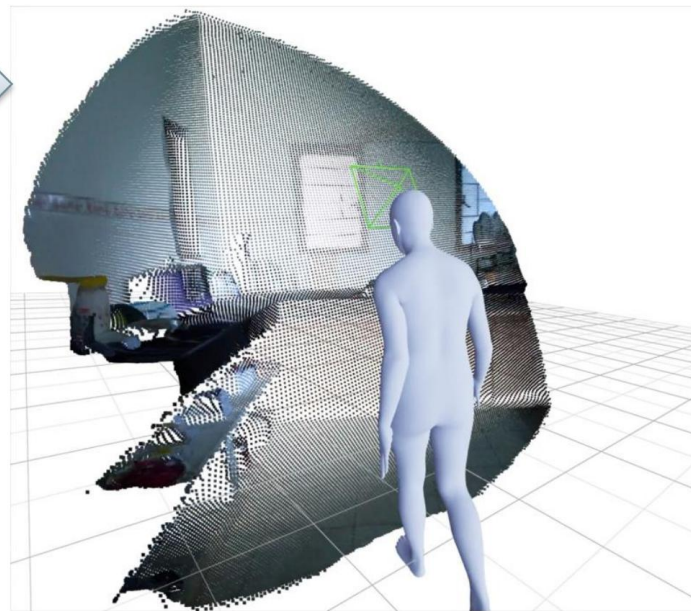


OpenCV

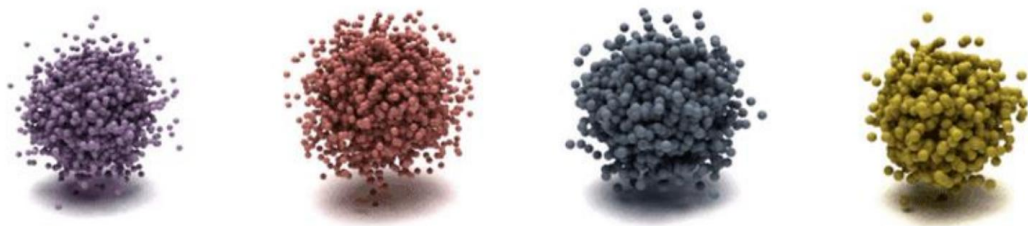
Vượt xa khả năng nhận diện 2D: Thị giác 3D



Choy và cộng sự, 3D-R2N2: Mạng thần kinh tái cấu trúc lập lại (2016)



Patel và cộng sự (2026)



Zhou và cộng sự, Tạo và hoàn thiện hình dạng 3D thông qua khuếch tán điểm-voxel (2021)

Vượt ra ngoài nhận diện 2D: Trí tuệ thể hiện



<https://www.pi.website/blog/pi05>



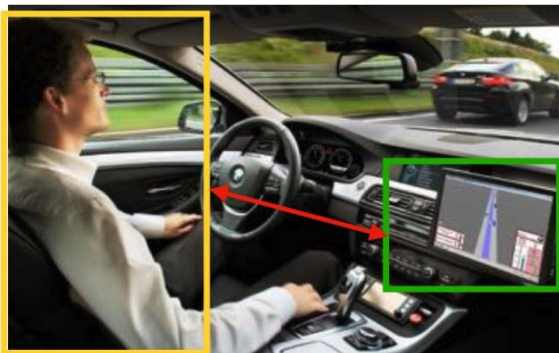
Mandlekar và Xu cùng cộng sự, Học cách khái quát hóa các nhiệm vụ dài hạn từ các minh họa của con người (2020)

Tổng quan về CS231n

- Kiến thức cơ bản về học sâu
- Nhận thức và hiểu biết về thế giới thị giác
- Trí tuệ thị giác tạo sinh và tương tác
- Các ứng dụng và ý nghĩa hướng đến con người

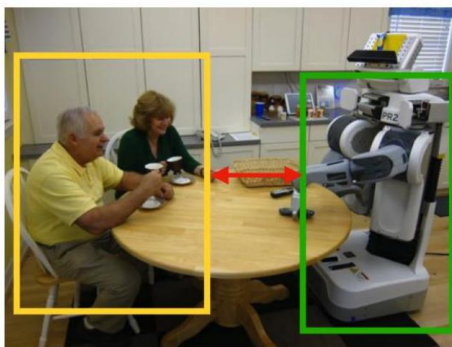
Ứng dụng và ý nghĩa hướng đến con người

Self-Driving



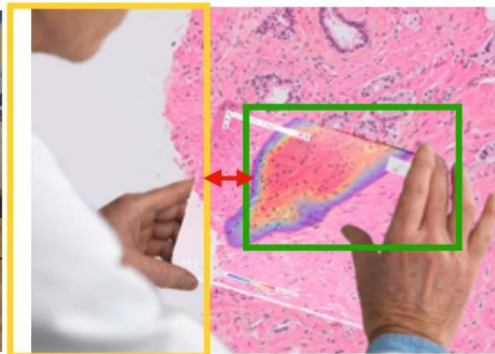
Driver and Autopilot

Home Robot



Elders and Robot

Healthcare



Physician and Medical AI

build trustworthy interactions between humans and AI

Hậu cần

Bài giảng

- Thứ Ba và Thứ Năm, từ 12:00 trưa đến 1:20 chiều tại Hội trường NVIDIA.
- Các bài giảng sẽ không được phát trực tiếp trên Zoom mà sẽ được phát sóng trực tiếp qua Panopto.
- Các slide bài giảng sẽ được đăng tải lên trang web của khóa học ngay trước mỗi buổi học.
- Tất cả các bài giảng sẽ được ghi âm và tải lên [Canvas](#). Sau bài giảng, hãy xem mục "Video Khóa học Panopto" .

Trang web khóa học [<http://cs231n.stanford.edu/>] - Làm cho khỏe lại!

Schedule

- **Lectures** will occur Tuesdays and Thursdays from 12:00-1:20pm Pacific Time at NVIDIA Auditorium.
- **Discussion** sections will (generally) occur on Fridays. Details TBD.

Updated lecture slides will be posted here shortly before each lecture. For ease of reading, we have color-coded the lecture category titles in **blue**, discussion sections (and final project poster session) in **yellow**, and the midterm exam in **red**. Note that the schedule is subject to change as the quarter progresses.

Date	Description	Course Materials	Events	Deadlines
Mar 31	Lecture 1: Introduction Computer vision overview Course overview Course logistics			
	Deep Learning Basics			
Apr 02	Lecture 2: Image Classification with Linear Classifiers The data-driven approach K-nearest neighbor Linear Classifiers Algebraic / Visual / Geometric viewpoints Softmax loss	Image Classification Problem Linear Classification	Assignment 1 out	
Apr 03	Python / Numpy Review Session [Colab] [Tutorial]	🕒 TBD		
Apr 07	Lecture 3: Regularization and Optimization Regularization Stochastic Gradient Descent Momentum, AdaGrad, Adam Learning rate schedules	Optimization		
Apr 09	Lecture 4: Neural Networks and Backpropagation Multi-layer Perceptron Backpropagation	Backprop Linear backprop example Suggested Readings: 1. Why Momentum Really Works 2. Derivatives notes 3. Efficient backprop 4. More backprop references: [1], [2], [3]		
Apr 10	Backprop Review Session	🕒 TBD		
	Perceiving and Understanding the Visual World			
Apr 14	Lecture 5: Image Classification with CNNs History Higher-level representations, image features Convolution and pooling	Convolutional Networks		

Các buổi thảo luận vào thứ Sáu

6 buổi thảo luận vào các ngày thứ Sáu (Kiểm tra trang web của khóa học để biết thời gian và địa điểm)

04/03	Buổi ôn tập Python / Numpy
04/10	Phiên đánh giá Backprop
04/17	Tổng quan và hướng dẫn về dự án cuối khóa
24/04	Buổi ôn tập PyTorch / TensorFlow
05/01	Mạng nơ-ron hồi quy và máy biến áp
05/08	Buổi ôn tập giữa kỳ

Các buổi hướng dẫn thực hành, với nhiều chi tiết thực tế hơn so với bài giảng chính.

Hãy kiểm tra Canvas để lấy liên kết Zoom cho các buổi thảo luận! Bản ghi âm sẽ có sẵn trên Canvas.

Thứ Sáu tuần này: Python / NumPy / Colab

Ed

Nếu bạn có thắc mắc về bài tập, dự án cuối kỳ, bài kiểm tra giữa kỳ, vấn đề hậu cần, v.v., hãy sử dụng [Ed!](#)

Truy cập: Canvas -> Học sâu cho thị giác máy tính -> Thảo luận dành cho giáo viên

Sinh viên CGOE: Sử dụng địa chỉ @stanford.edu của bạn để đăng ký Ed; liên hệ scpd-customerservice@stanford.edu để được giúp đỡ.

Giờ làm việc

Chúng tôi sẽ tổ chức cả giờ làm việc trực tiếp và trực tuyến. (bắt đầu từ ngày 2 tháng 4)

- Vị trí

- Trực tiếp: Tầng hầm Huang, tìm biển hiệu CS231n.

Hãy kiểm tra trang web khóa học và Canvas.

- Từ xa: Sử dụng Zoom và QueueStatus để thiết lập hàng đợi.

- Vui lòng xem [Canvas](#) hoặc [Ed](#) cho liên kết QueueStatus

- Trợ giảng sẽ cho phép sinh viên vào phòng họp Zoom của họ để trò chuyện 1-1 khi đến lượt bạn, bằng cách sử dụng [QueueStatus](#).

- Lịch giờ tư vấn được đăng trên [trang web của khóa học](#).

Tổng quan về giao tiếp

Trang web khóa học: <http://cs231n.stanford.edu/>

- Đề cương, slide bài giảng, đường dẫn tải bài tập, v.v.

Ed:

- Sử dụng thông tin này cho hầu hết các liên lạc với giảng viên khóa học.
- Hãy đặt câu hỏi về bài tập về nhà, cách chấm điểm, vấn đề hậu cần, v.v.
- Chỉ sử dụng câu hỏi riêng tư nếu bài đăng của bạn vi phạm quy tắc ứng xử nếu được công khai.

Địa chỉ email của khóa học:

- cs231n-staff-spr26@stanford.edu Gradescope:

- Để nộp bài tập về nhà và nhận điểm

Vải bạt:

- Để xem các bài giảng đã được ghi lại
- Để xem lại các buổi thảo luận đã được ghi hình

Bài tập

Tất cả bài tập sẽ được hoàn thành bằng Google Colab.

Bài tập 1: Sẽ được giao vào thứ Năm ngày 2/4, hạn nộp ngày 16/4 lúc 23:59.

- Thuật toán K-Hàng xóm gần nhất
- Bộ phân loại tuyến tính: Softmax
- Mạng nơ-ron hai lớp
- Đặc điểm hình ảnh
- Mạng nơ-ron sâu và các thuật toán tối ưu hóa

Chấm điểm

Tất cả bài tập, phần lập trình và phần viết sẽ được nộp qua [Gradescope.](#)

- Tất cả các bài tập đều có phần viết và phần lập trình.
- Phần mã lập trình nhằm mục đích giúp sinh viên có được kinh nghiệm thực tế với các chi tiết triển khai phức tạp của các thuật toán được sử dụng rộng rãi trong AI/CV. Bài nộp sẽ được chấm điểm tự động.
- Bài viết này nhằm mục đích xây dựng trực giác và sự hiểu biết về mặt khái niệm. Về các thuật toán. Bài nộp sẽ được các trợ giảng chấm điểm.

Chấm điểm

3 bài tập: $12\% + 18\% + 15\% = 45\%$

Bài kiểm tra giữa kỳ trên lớp: 20%

Dự án môn học: 35%

- Đề xuất dự án: 1%
- Kiểm tra tiến độ theo từng giai đoạn: 3% mỗi lần = 9%
- Báo cáo dự án cuối khóa: 20%
- Trình bày áp phích & Phiên trình bày áp phích: 5%



Mới

Điểm thưởng tham gia: tối đa 3%

Chính sách nộp

- muộn - 4 ngày nộp muộn miễn phí - sử dụng tối đa 2 ngày nộp muộn cho mỗi bài tập
- Sau đó, giảm giá 25% cho mỗi ngày trễ.
- Không được phép nộp báo cáo dự án muộn.

Chính sách hợp tác

Chúng tôi tuân thủ [Quy tắc Danh dự của Đại học Stanford](#). và [Quy tắc ứng xử danh dự của Khoa Khoa học Máy tính](#) - Hãy đọc chúng!

- Quy tắc 1: Không xem các giải pháp hoặc mã nguồn không phải của mình (bao gồm cả các công cụ AI);
Tất cả nội dung bạn gửi phải là tác phẩm của chính bạn.
- Quy tắc 2: Không chia sẻ mã giải pháp của bạn với người khác; tuy nhiên, việc thảo luận ý tưởng hoặc
Các chiến lược tổng quát là tốt và được khuyến khích.
- Quy tắc 3: Trong bài nộp của bạn, hãy nêu rõ bất kỳ ai bạn đã làm việc cùng.
- Quy tắc 4: Không gửi câu trả lời do AI tạo ra

Nộp muộn/chưa đầy đủ vẫn tốt hơn là vi phạm quy tắc danh dự.

Điều kiện tiên quyết

Thành thạo Python

- Tất cả bài tập trên lớp sẽ được viết bằng Python (và sử dụng thư viện numpy).
- Ở phần sau của khóa học, bạn sẽ sử dụng PyTorch và TensorFlow.
- [Bài hướng dẫn Python có sẵn trên trang web khóa học.](#)

Giải tích đại cương, Đại số tuyến tính

Tài liệu tham khảo tùy chọn

- Học sâu - bởi

Goodfellow, Bengio và Courville

- Đây là phiên bản miễn phí

- Toán học của học sâu

- Các chương 5, 6 và 7 rất hữu ích để hiểu về phép tính vectơ và tối ưu hóa liên tục.

- Phiên bản trực tuyến miễn phí

- Khám phá sâu hơn về học tập

- Một cuốn sách tương tác về học sâu với mã nguồn, công thức toán học và các cuộc thảo luận, dựa trên giao diện NumPy.

- Phiên bản trực tuyến miễn phí

Mục tiêu học tập

Chính thức hóa các ứng dụng thị giác máy tính thành các nhiệm vụ.

- Chính thức hóa đầu vào và đầu ra cho các vấn đề liên quan đến thị giác
- Hiểu rõ các yêu cầu về dữ liệu và khả năng tính toán cần thiết để huấn luyện mô hình.

Phát triển và huấn luyện các mô hình

- thị giác** - Học cách lập trình, gỡ lỗi và huấn luyện mạng nơ-ron tích chập.
- Tìm hiểu cách sử dụng các framework phần mềm như PyTorch và TensorFlow.

Nắm bắt tình hình hiện tại và xu hướng phát triển của lĩnh vực này.

- Những nghiên cứu mới nào đã được công bố trong vòng 0-5 năm qua?
- Những thách thức nghiên cứu mở là gì?
- Chúng ta cần cân nhắc những khía cạnh đạo đức và xã hội nào trước khi triển khai?

Tại sao bạn nên tham gia lớp học này?

Trở thành nhà nghiên cứu về thị giác máy tính (danh sách hội nghị chưa đầy đủ)

- Tham gia vào [các nghiên cứu về thị giác tại Stanford](#): Hãy nộp đơn [bằng cách sử dụng mẫu đơn này](#).
- [Hội nghị CVPR 2026](#)
- [Hội nghị ECCV 2026](#)

Trở thành kỹ sư tầm nhìn trong ngành công nghiệp (danh sách chưa đầy đủ các nhóm ngành)

- [Nhóm Nhận thức tại Google AI, Tầm nhìn tại Google Cloud](#)
- [Tầm nhìn tại Meta AI](#)
- [Tầm nhìn tại Amazon AWS](#)
- [NVIDIA, Apple, Microsoft, OpenAI, Salesforce, ..](#)

Ứng dụng thị giác máy tính để giải quyết các vấn đề trong các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật khác.

Lợi ích chung

CS231n: Học sâu cho thị giác máy tính

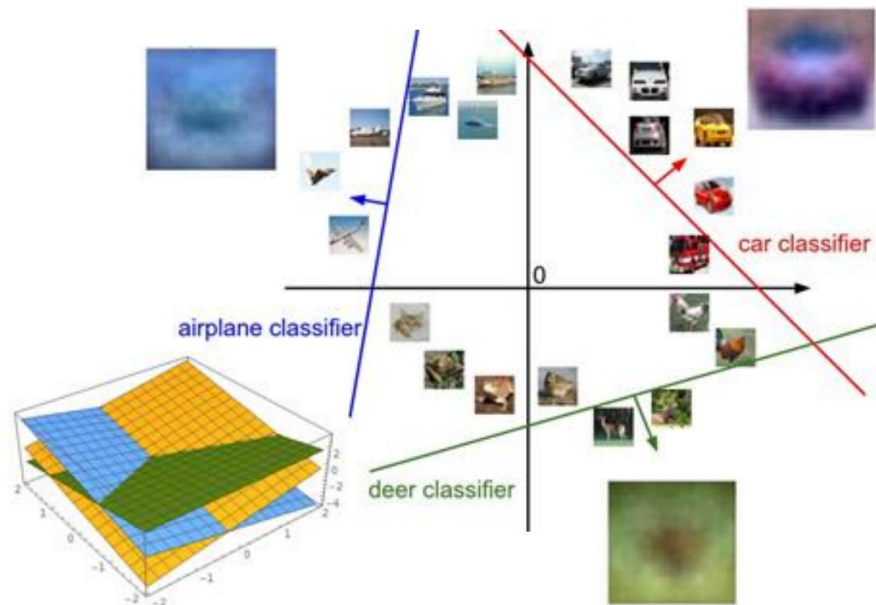
- Kiến thức cơ bản về học sâu (Bài giảng 2 - 4)
- Nhận thức và hiểu biết về thế giới thị giác (Bài giảng 5 - 12)
- Tái cấu trúc và tương tác với thế giới thị giác (Bài giảng 13 - 17)
- Trí tuệ nhân tạo lấy con người làm trung tâm (Bài giảng 18)

Bài viết tiếp theo: Phân loại ảnh bằng bộ phân loại tuyến tính

k- hàng xóm gần nhất



Phân loại tuyến tính



Biểu đồ được tạo bằng [Wolfram Cloud](#)

cs231n-staff-spr26@stanford.edu